

Ejemplos de métricas en $\mathbb{R}^n$

Ejemplos 1 (de métricas en $\mathbb{R}^n$).

[1] Sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n : d_2(x, y) := \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 \right)^{1/2}$$

define una métrica en $\mathbb{R}^n$ que se llama la *métrica euclídea* o la *métrica usual* de $\mathbb{R}^n$. En particular, para $n = 1$, tenemos que la métrica euclídea de $\mathbb{R}$ viene dada por

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : d_2(x, y) = |x - y|.$$

[2] Sea $n \in \mathbb{N}$ y $p \in [1, \infty)$. Entonces,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n : d_p(x, y) := \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{1/p}$$

define una métrica en $\mathbb{R}^n$ que se llama la *métrica p-adica* de $\mathbb{R}^n$.

[3] Sea $n \in \mathbb{N}$. Entonces,

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n : d_\infty(x, y) := \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$$

define una métrica en $\mathbb{R}^n$ que se llama la *métrica del máximo* de $\mathbb{R}^n$.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.